

STA4-CAD yazılımının yapısal analizinin mimarisi, DOS işletim sisteminde hızlı ve doğru çözümünün nedenleri

Sonlu elemanlar denklem takımı : $[K] \cdot [D] + [P] = 0$

Bir sonlu eleman yazılımının doğru çözümü için; **[K]** yapı rijitlik matrisinin, yapı malzemesini ve yapı davranışını doğru hesaplaması gerekir. **[K]** rijitlik matrisi girilen yapı modeline göre yazılım tarafından hazırlanır. Bu matrisin betonarme elemanların davranışlarını dikkate alarak hazırlanması , yazılımında gerçeğe ne kadar yakın, ne kadar doğru olmasında belirler. **[P]** matrisinde yük matrisi olup, yapı modelinde verilen yükleri ifade eder. Bu denklem takımının çözüm algoritmalarında, yazılımın hızını belirler. Bu denklem takımı çözümü sonrası **[D]** deplasman matrisi ve statik sonuçlar bulunur. Mühendislikte her zaman birden fazla çözüm tekniğide bulunmaktadır. Önceliğimiz hesapların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğudur.

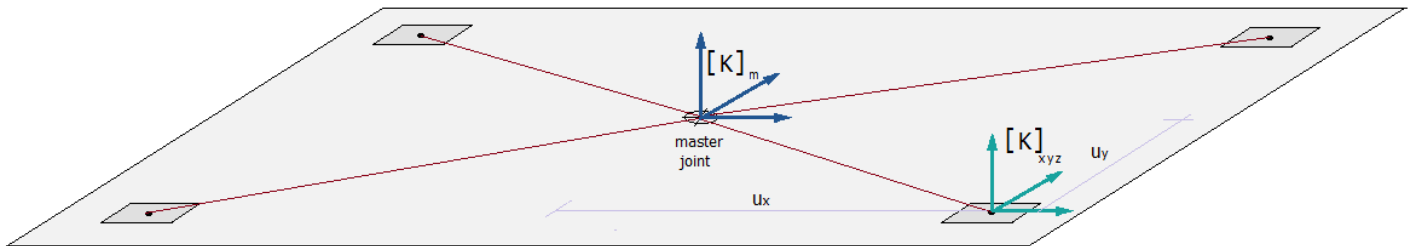
Sta4cad yazılımının algoritma mimarisini anlamak için, yazılımın ilk yazıldığı bilgisayar koşullarını bilmek gerekiyor. Sta4CAD yazılımı 1975 yılında İTÜ inşaat fakültesindeki delikli kart okumalı Burroughs 3700 mainframe bilgisayarında ilk versiyon çalışması 3 boyutlu sonlu çubuk eleman olarak başlanmıştır. 1970'li yıllarda çubuk prizmatik sonlu eleman matrisleri bu günkü gibi ileri seviyedeydi. Çubuk sonlu elemanlarda rijit zone, kayma deformasyon etkileri, rijitlik matrislerine katılmaktaydı. Kişisel bilgisayarların olmadığı bir evrede mainframe bilgisayarlarda çalışma imkanı bulunmaktaydı. Belirli üniversite ve kurumlarda IBM mainframe bilgisayarlarda FortranIV yazılım diliyle yazılımlar geliştirilmekteydi.

1982 den sonra IBM-PC kişisel bilgisayarların çıkmasıyla, kişisel bilgisayarlarda yazılım geliştirmeler yapılabilirdi. Ancak 16 bitlik DOS işletim sisteminde hafıza kullanımı 640 kb ile sınırlıydı. Bu hafızanın 90 kb tını DOS kendisi kullanmaktaydı. 640-1000 kb arasınıda ekran kartı kullanmakta, 1Mb üzerindeki 1Mb lık hafıza alanıda extended memory olarak kullanılabilmekteydi. Bilgisayarlarda işlemciler x86 tabanlı olup (4Mhz), bu günkü hızlara (4Ghz) göre 1000 kat daha yavaştı. Bu gün sadece bir resim 5 mb yer kaplamaktadır.

Bu bilgiler ışığında, Sta4cad yazılımının bu DOS işletim sisteminde ve bu bilgisayar hızlarında en verimli şekilde planlarak yazılımı yapıldı. Bu nedenle analiz motoru bölüm, bölüm işlevine göre ayrı modüllerle birlerini çağırarak, hafızada az yer kaplayan modüllerden oluşmaktaydı. Programın hafızadaki yeri az olmalıydı, yapısal bilgilere ve analiz kısmına daha fazla yer kalmalıydı. Bu kadar dar bir hafızada daha kapasiteli yapılar da daha hızlı çözülebilmeliydi. İşte bu koşullarda Sta4cad yazılım alt yapısı en verimli olacak şekilde hazırlandı. Bunun yanında çözümlerinde en doğru şekilde olması gerekiyordu. Her noktada 6 serbestlik kullanarak, 3 düğüm noktası deplasmanları, 3 kat X, Y ve kat dönme deplasmanlarına iki aşamalı olarak rijitlik matrisleri hazırlanmaktadır. İlk aşamada 6 serbestlikli 3 boyutlu rijitlik matrisi elde edilir. Sonra düğüm noktasındaki rijitlik matrisinin, kat master joint noktasındaki kat rijitlik matrisi taşıyan, transformasyon matrisi kullanılarak, tüm kolonların yatay rijitlikleri master jointte toplanarak hafızadan tasarrufun yanında, rijit diyaframı olarak yapısal model kurulmaktadır. Rijit diyafram çözümleri hala aynı algoritmayla yapılmaktadır. Bu nedenle alt yapıdaki aynı algoritma kullanıldığı için, güncel versiyonlardada aynı statik sonuçları alınabilir.

O yıllardaki Sap80, Tabs gibi yazılımlarda hafızanın darlığı nedeniyle, 3 boyutlu yapı analizleri sınırlı büyüklüklerde yapabilmekteydi.

Sta4cad yazılım mimarisi diğer yazılımlardan farklı olarak, daha ileri bir teknik kullanıldı. Denklem takımının nodlaması diğer yazılımlardan farklı olarak, aşağıdaki şekilde denklem takımını kurgulandı. 3 boyutlu denklem takımında düğüm noktasındaki dönme rijitlikleri ve z eksenel rijitlikleri, global matrisin üst kısmında nodlandı. Kat rijitliklerine katılan X, Y yatay deplasmanlar ve Z rijit diyafram burulma dönmesi global matrisin en altına kat sırasına göre yerleştirildi.



Kolon yatay rijitliklerinin master jointe taşınması:

Kolonun global eksenindeki bulunan K_{xyz} rijitlik matrisi, master joint transform matrisi ile aşağıdaki şekilde kat master joint matrisinde toplanır.

$$[T]_m = \begin{bmatrix} \delta_x & \delta_y & \delta_z & \theta_x & \theta_y & \theta_z \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_y \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & u_x \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kolon eksenindeki global statik sonuçların bulunması

$$[P]_{xyz} = [K]_{xyz} \cdot [D]_{xyz}$$

Kolon eksenindeki global rijitlik matrisi

$$[K]_{xyz} = [T]^t \cdot [K] \cdot [T]$$

Master Joint noktasına taşınan global kolon rijitlik matrisi

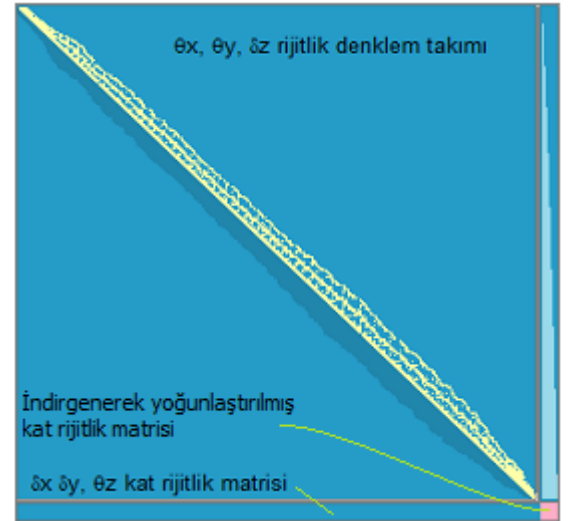
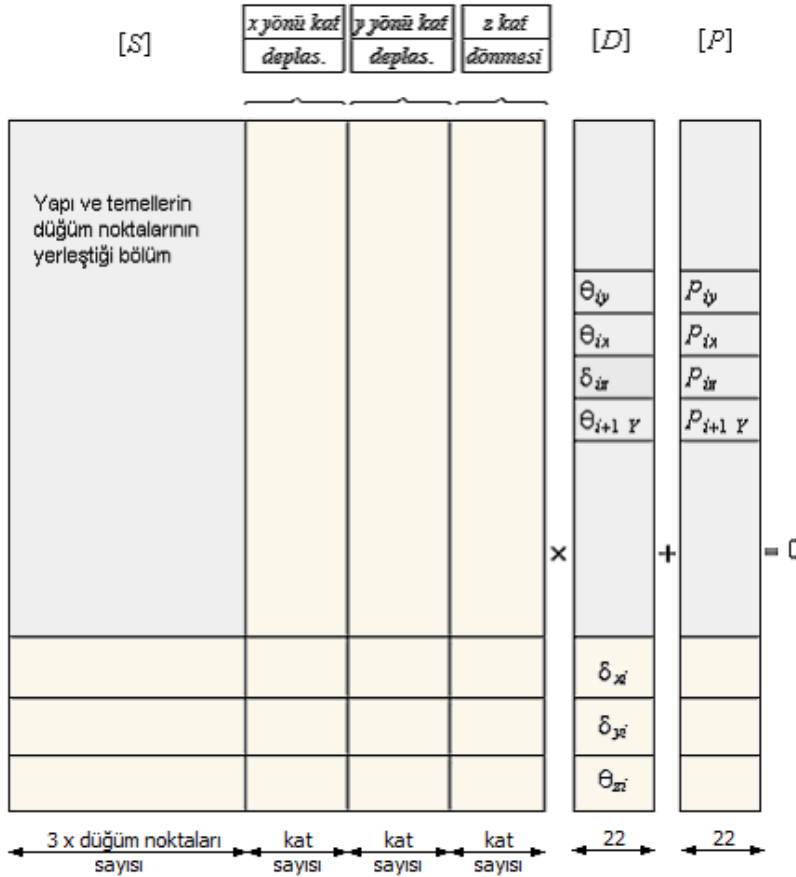
$$[K]_m = [T]_m^t \cdot [K]_{xyz} \cdot [T]_m$$

Master joint noktasındaki deplasmanların kolon eksenine taşınması

$$[D]_{xyz} = [T]_m^t \cdot [D]_m$$

Kolonun lokal eksenindeki statik sonuçların bulunması

$$[P]_{xy} = [T]^t \cdot [P]_{xyz}$$



Global rijitlik matrisinin bilinmeyen denklem takımı çözümünde, indirgeme yöntemi olan Gaus eliminasyon kullanıldı. Gaus eliminasyon yönteminin iki önemli avantajı bulunmaktadır. İndirgenen matrisler diyagonala göre simetrik olması nedeniyle yarım bant matris kullanılarak hafızada az yer kaplama ve yoğunlaştırılmış matris elde edilebilmektedir. Aynı zamanda aynı anda çok sayıda kombinasyonlar çözülebilir. Global matrisin hafızada daha az yer kaplaması için, üstteki şekildeki gibi değişken yarım bant matris kullanıldı. Nokta numarası optimizasyonu yapılarak bant matrisin en az alana sahip olacak şekilde düğüm noktaları numaralandı. Nokta numarası optimizasyonu; tek dizinli bant matrisin en küçük alana sahip olacak şekilde analitik işlemle bulunmaktadır. Üst kısma düğüm noktaları denklemleri, alt kısma kat rijitlik matrisi yerleştirildi. Bant matrisinin ne kadar az genişlikli olursa indirgeme işlem sayısı ve hata oranı azalır.

Alt kısma kat rijitlik matrisinin yerleştirilmesinin en önemli nedeni, çok uzun süren modal analiz özel değerlerin bulunmasını daha kısa sürede elde edilmesidir. Yapıdaki tüm serbestliklerin olduğu bir yapıda, sadece bir modun bulunması bir kaç dakika sürmekteydi. İndirgenerek 3xkat serbestliğine yoğunlaştırılmış matris özel değerlerin tüm modlarının bulunması, genel matriste tek mod bulunmasındanda kısadır.

Gaus eliminasyonla düğüm noktaları rijitliklerinin kat rijitliğine indirgenerek, yoğunlaştırılmış kat rijitlik matrisi elde edilir. 3xKat sayısı boyutunda olan bu matris, tüm yapı elemanlarının katılımıyla yapının yoğunlaştırılmış, gerçek kat rijitlik matrisi elde edilmiş olacaktır. Özel değer bulunması iterasyon yöntemiyle olduğu için, matrisin büyüklüğüne bağlı olarak modların bulunma süresi uzamaktadır.

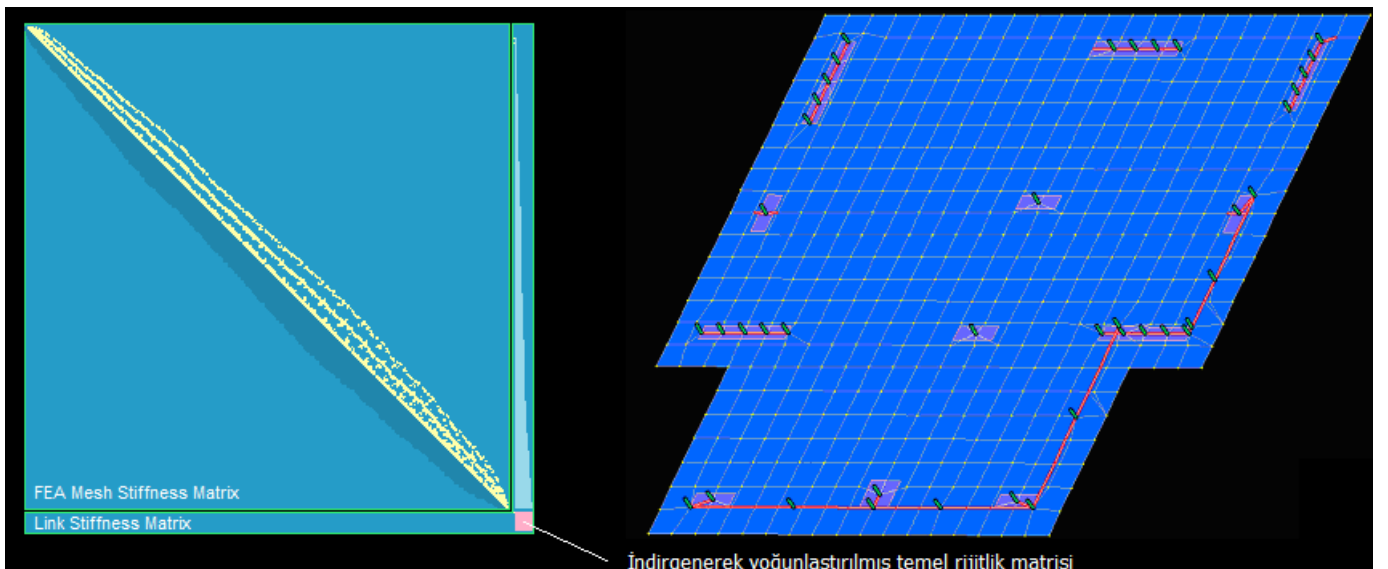
10 kat, 10x10 aks kolonları olan bir yapıda 1000 düğüm noktasında 6 bilinmeyenle 6000 denklem takımı üzerinden 3x10 adet özel değer bulmakla, 3x10 =30 denklem takımında özel değer bulmak hızları bakımından inanılmaz süre farklılığı olmaktadır. Ayrıca küçük matriste hata oranıda çok azalmaktadır. Özel değerler bulunduktan sonra, modal deprem kuvvetleri, eşdeğer deprem yükleriyle kontrol edilerek yapıya gelen deprem yükleri bulunur. Bulunan deprem yükleri, kat yük matrisine yüklenerek, kat rijitlik matriside indirgenir. Tüm yapısal matrisin indirgenmesi sonucunda, bulunan deplasman geriye doğru yerine konularak bir üstteki deplasman bulunarak diğer tüm yapı deplasmanları elde edilir. 6000x6000 kare matris yerine 30x30 matrisle yapılan işlemler daha kısa ve daha az hatalı olacaktır.

Sta4cad ilk versiyonlarındaki yoğunlaştırılmış matris çözümlemesi, doğru ve hızlı çözümü sağlaması, modal analizin yoğunlaştırılmış matris ile bulunması, yoğunlaştırılmış matrisin ilk kullanım alanıydı. DOS işletim sisteminin kısıtlı hafızasında yapısal çözümleri çok hızlandırmıştır.

Temel kirişleri winkler sonlu kiriş modeliyle matrisleri hazırlanmaktaydı. Yapı analizi sonrası temel analizide winkler zemin modeliyle sürekli kirişler hesaplanırdı. Temel yük hesabında Dünyada kullanılan hesap yöntemi, üst yapı analizinden elde edilen kolon statik etkileri, kolonun temeldeki noktasına konularak temel statik hesabı yapılmaktaydı. Rijit kolon ve perdelerin temele gelen yükleri kapalı çerçeve olarak birlikte dengelenmediği için, bu yükler hem kolonda, hemde temelde iki defa verilerek çözüldüğü için kolon ve temel ekonomik olmuyordu. Aynı üst yapıda olduğu gibi, üst yapı çerçevesinin temelle birlikte kapalı çerçeve olarak birlikte çözülerek, aynı kiriş kolon dengelemesi sonucu buradaki enerjinin paylaşılması gerekiyordu. Bu nedenle yapı + temel etkileşimli 3D kapalı çerçeveli hesap modeli hazırlandı.

1987 li yıllarda sürekli temelli, yapı+temel etkileşimli ilk yazılım hazırlandıktan sonra, radye plakların çözümü temel etkileşimsiz olarak 1990 yılında 4 noktalı plak sonlu eleman rijitlik matrisleri kullanılarak, radye temel hesabı geliştirildi. Kirişli ve kirişsiz radye temel modellemesi için mat temel plakları 4 noktalı plak meshleriyle temel hesaplarına dahil olmuştur. Aynı şekilde yapı ayrı, radye temel ayrı ayrı hesaplanması, radye maliyetlerinin ve kalınlığının artmasına sebep olduğu için, meshli radye temelli yapı + temel etkileşimli çözümlere geçilmiştir. Ancak mesh denklem sayısı çok büyük olduğu için, yapı + temel etkileşiminde tekrar yoğunlaştırılmış matris kullanılarak daha az hafızada birlikte çözülebilir model hazırlandı. Yapı temel etkileşimi için temel rijitlik matrisleride kolon noktalarındaki constraint noktalarına temel rijitlik matrisini indirgeyerek, daha az boyutlu yoğunlaştırılmış temel rijitlik matrisi elde edilerek yapıyla birlikte çözüm yapılması sağlandı. O yıllarda sonlu eleman denklem takımı DOS ortamında çözüldüğü için gerek hafıza sorunlarının yanında çözüm süreleri uzun sürmekteydi. Denklem takımı büyük olduğunda, disk blokları kullanarak çözülebilmekteydi. 2. yoğunlaştırılmış temel rijitlik matrisi, temel rijitliğinde kullanarak, DOS işletim sisteminin dar hafızasında bu çözümleri daha hızlı ve çözülebilirliğini sağlamıştır.

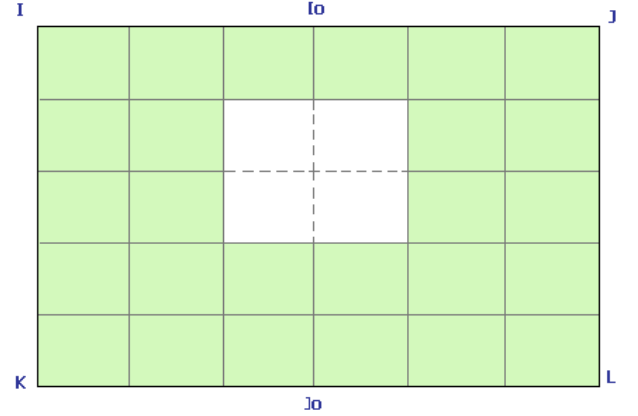
Bu çözümler hala DOS ortamında olduğu için, hafıza ve çözüm süresi problemi devam etmesine rağmen yapıldı. Bu çözümlerde perdenin temel noktasındaki dönmenin perde rijitliğini azaltarak, yapı periyodlarının büyümesine neden olduğu için Yapı + Temel etkileşimli bir çok akademik çalışmaların yolu açılmış oldu. 1993 yılında DOS ortamında Dünyada yapı + temel etkileşimli mesh plaklı çözüm yapan ilk yazılım olmuştur. Temel rijitlik matrisinin constraintlere yoğunlaştırılma işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. Temel rijitlik matrisi yapı global matrisinde daha az yer kaplayarak ve daha hızlı, yapı + temel etkileşimli çözümü sağlamaktadır.



Windows95 ile DOS işletim sisteminden ayrı, daha büyük adreslenebilir hafıza kullanımına geçilmiştir. 1982-1998 yılları arası V5.4-V8.1 ile DOS işletim sisteminde Sta4cad ile doğru ve hızlı çözümler üretilmiştir. Sonra Windows95-32 bit işletim sistemiyle daha büyük hafıza alanlarını kullanabilir, yeni platforma geçilmiştir.

Yoğunlaştırılmış matris, sonlu elemanlarda kullanılan rijitlik matrisi yöntemidir. Çift komponentli sonlu eleman kabuk malzemelerde kullanılmaktadır. Boşluklu farklı malzemeli plak elemanlarında kullanılabilir.

Panel perdelerde perde rijitlik matrisi kabuk sonlu eleman kullanılarak bulunmaktadır. Bodrum perdelerinde kullanılan panel perdelerde pencere boşlukları meshle üretilmektedir. Tüm noktaların rijitlik matrisi, 6 panel noktasına indirgenerek panele ait yoğunlaştırılmış rijitlik matrisi elde edilir ve yapı global matrisinde bu yoğunlaştırılmış matris kullanılır.



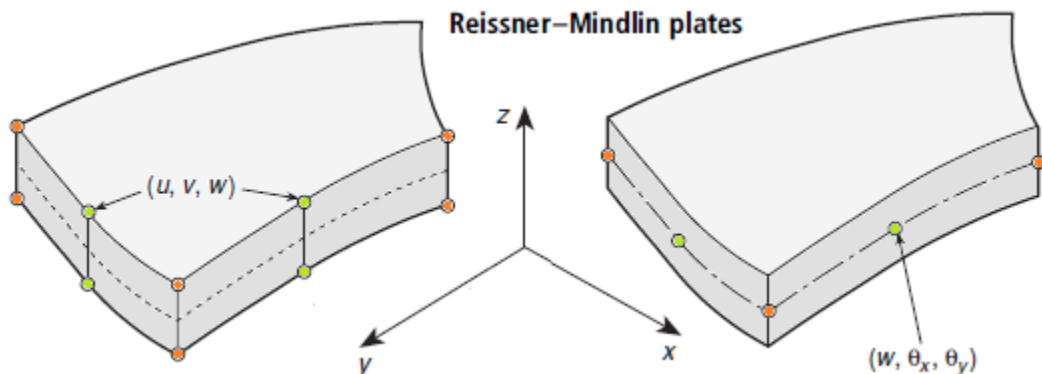
Global denklem takım çözümlerinden elde edilen 6 panel constraint deplasmanları, indirgenmiş matrisin yük deplasmanına yerleştirilerek, geriye doğru yerine koyarak diğer iç deplasmanlar sırasıyla elde edilir. yük matrisindeki tüm kombinasyon, aynı anda bulunabilmektedir.

1982 li yıllarda Erdemir tarafından temin edilen Sap4 yazılımının Erdemire instalasyonu yaparak Sap2000 inin babası Sap4 ile tanıştım. Sap4 yazılımı, uzay mekiği Columbia için Berkley Üniversitesine NASA tarafından 400 mühendislik yılında hazırlanmış bir yazılım olup, açık kodları Nisee tarafından yayımlanmıştır. Bu kodlar, amaçlandığı gibi mekanik tasarım için daha uygundur. Betonarme tasarımı için çok pratik olmayan bir yapıya sahiptir.

Daha sonra DOS ortamında betonarme yapılar için Sab80 ve Tabs yazılımları geliştirildi. Sta4 yazılımının betonarme sonlu eleman alt yapısı bu yazılımlardan daha iyiydi. Çubuk sonlu eleman matrislerinde rijit bölge ve değişken kesitli kirişlerde eğilme rijitlikleri, moment alan teorisiyle bulunmaktadır. Sta4cad yazılımındaki çubuk sonlu eleman rijitlikleri, $4EI/L$ eğilme rijitliğinin ötesindedir. Diğer yazılımlarda kolonların her yönde bir rijit zone kullanırken, Sta4cad yazılımı her X ve Y lokal yönlerinde kiriş yüksekliklerinin farklılığından dolayı ayrı rijit zone kullanmaktadır. Her yapı elemanında kayma deformasyonu etkisini bularak, detaylı rijitlik matrislerini hazırlar.

Gelişen bilgisayar teknolojisi, mühendislik yazılımlarının daha hızlı ve daha detaylı hesaplanabilmesini sağlamıştır. Bu gün yapay zeka ile günlük hayatımıza girmiş, cep telefonlarımızda bile herşeyimizi ondan faydalanmaktayız. Dün bizim yazılımları otomatik çizim yapıyor diye eleştiren bilim çağının gerisinde kalanlar, otomatik CNC çelik yapı üretimlerine akılları hiç almayacaktır. Türkiye'deki mühendislik yazılımları, dünyadaki diğer yazılımlardan önce bilim çağını yakalamıştır. Yapay zekanın yapamayacağı bir konuda, Sta4cad gibi mühendislik yazılımlarını yapamayacak olmasıdır.

Yeni nesil 64 bit bilgisayarlarda GB mertebesinde adreslenebilir hafıza büyüklüğü, işlemci hızı ve çekirdek sayısı, yeni yazılımlarda daha detaylı tüm yapının meshlenerek hızlı bir şekilde analizinin yapılmasını sağlamıştır. Kullanılan sonlu plak elemanları, Reissner-Mindlin plak teorisiyle, dörtgen plak elemanında, kenar ortasındaki noktalarla 8 noktalı meshin kayma deformasyon etkilerinin de dikkate alınarak, sayısal integrasyonla matrislerini hazırlamaktadır. Bunun hesap hassasiyeti, az sayıda mesh sayısı ile teorik sonuca ulaşmaktadır. Bu sonlu elemanın testini aynı projede, daha sık meshleyerek sonuçlara etkisini kontrol ederek bulunabilir.



V14.1 versiyonda Fea3d tüm yapının sonlu elemanla çözümlerinde, kattaki plak meshleri constraint noktalarına indirgenerek, denklem takımı yoğunlaştırılarak çok daha hızlı ve daha az hafızada çözümleri sağlamaktadır.

Bu üstteki anlatılan yazılıma ait algoritma konuları, akademik yayınlarda olmadığı bir ortamda, akademisyenlerin bile anlamakta zorlandığı, bu gün bile nadir literatür kaynaklarında olan konulardır. Bu konuların normal mühendislerin anlamasını beklemediğim için geçmişte bu konuları detaylı anlatmadım. Bu yazıyı, geçmişte hangi şartlarda çalışarak yazılımı bu günlere getirdiğimizi bilinmesini istedim. Burada geliştirilen yöntemler, Sta4cad yazılımına aittir. Dünyanın hiç bir sonlu eleman yazılımı, yoğunlaştırılmış rijitlik matrisini kullanmadı ve kullanmamaktadır. Sta4cad yazılımında tüm çözüm hesaplamaları ve yazılım kodları, tarafımızdan geliştirilmiş olup, hiç bir dış kaynak kodları kullanılmamaktadır. Bu nedenle her türlü sonlu eleman matrisini hazırlayıp, kullanabilmekteyiz.

Teşekkür :

İ TÜ İnşaat fakültesinde 1974 yılında yayımlanan, [Yapı sistemlerinin hesabı için matris metodları](#) 2 cilt kitabın yazarları, Prof. Adnan Çakıroğlu, Prof. Ender Özden, Prof. Günay Özmen hocalarımıza minnettarım. Bu yayınları sanki benim için yazmışlardı, benden başka okuyan olduğunda sanmıyorum. Aynı şekilde [Çubuk sistemlerin elektronik hesap makineleri ile çözümü](#) kitabının yazarı Prof. Semih Tezcan hocamada minnettarım. 1970 yıllarda dünyada bu kadar detaylı yapı rijitlik matrislerini anlatan başka kaynak yoktu. Bu kaynaklar benim bu yazılımı yazmam için hazırlanmış, rehber kaynaklardı. Kitaplarındaki konuları yazılıma geçirerek onların bu büyük emeklerini boşa çıkartmamış oldum.

Serdar Amasralı
Sta4cad yazılımcısı